
DM 12

Devoir libre - à chercher pour le 16 avril

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E vérifiant :

$$f \circ f = f^2 = f + 2\text{Id}_E, \quad (*)$$

où Id_E désigne la fonction identité de E . Dans tout le problème on notera $f^n = \underbrace{f \circ \dots \circ f}_{n \text{ fois}}$ et $f^0 = \text{Id}_E$. On définit alors les applications $g = f - 2\text{Id}_E$ et $h = f + \text{Id}_E$.

1. Justifier que g et h sont des endomorphismes de E .
2. Soient u et v deux endomorphismes de E tels que $u \circ v = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Donner et démontrer une relation entre l'image de l'un de ces endomorphismes et le noyau de l'autre.
3. Calculer $g \circ h$ et $h \circ g$. Que peut-on en déduire?
4. Montrer que $\ker g$ et $\ker h$ sont en somme directe.
5. Montrer que $\text{Id}_E \in \text{Vect}(g, h)$, c'est-à-dire que Id_E est une combinaison linéaire de g et h .
6. En déduire que $E = \ker g \oplus \ker h$.
7. Soit p la projection sur $\ker g$ parallèlement à $\ker h$ et q la projection sur $\ker h$ parallèlement à $\ker g$.
 - (a) Que valent $p + q$, $p \circ q$ et $q \circ p$?
 - (b) Exprimer p et q à l'aide de g et h .
8. Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on a

$$f^n = 2^n p + (-1)^n q. \quad (**)$$

9. À l'aide de la relation (*), montrer que f est un automorphisme de E et préciser f^{-1} .
10. La relation (**) est-elle encore valable pour $n = -1$?
11. Application : soit f l'application définie sur $E = \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ par :

$$\forall X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}), \quad f(X) = AX \quad \text{avec} \quad A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -3 \\ -3 & -1 & -3 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

- (a) Montrer que f est un endomorphisme de E .
- (b) Vérifier que f vérifie (*). Cela revient à montrer quelle propriété pour la matrice A ?
- (c) Déterminer une base de $G = \ker(f - 2\text{Id}_E)$ et une base de $H = \ker(f + \text{Id}_E)$.